

RFC & ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Especificação detalhada de funcionamento, regras de negócio e arquitetura de software.

RESUMO DAS ENTREGAS DO PROTÓTIPO:

- **Organização do Repositório:** Estrutura física de arquivos do Vite React e scripts Python.
- **Fórmulas de KPIs:** Custos logísticos, frete aéreo, atingimento e variações YoY.
- **Arquitetura C4 Model:** Mapeamento de contexto, contêineres e fluxo de componentes.
- **Qualidade dos Dados:** Motor de consistência com regras estatísticas, Z-Score e oscilações MoM.
- **Planos de Ação & Evidências:** Mecanismos de persistência descentralizada e auditoria em disco.

DIRETRIZ CRÍTICA DE PROCESSO:

Esta documentação formaliza os requisitos homologados junto aos usuários-chave **Ruy** (Sponsor) e **Rafael** (Operação) da equipe **LG Electronics DXI**. O layout visual do protótipo React foi programado com foco em zero cortes de legendas de gráficos e tipografia Inter com números tabulares, servindo de especificação exata para a consolidação final no Power BI Service com prazo até **30/08/2026**.

Sumário Executivo

1. Visão Geral e Objetivos do Projeto	Página 2
2. Escopo do Projeto e Prazos (Deadline 30/08)	Página 3
3. Mapeamento de Fontes de Dados, Sistemas e Stakeholders	Página 3
4. Regras de Negócio e Cálculos de KPIs (Logistic Cost %)	Página 4
5. Arquitetura de Software — Modelo C4 (Níveis 1 a 4)	Página 4
6. Estrutura do Repositório e Modelo GitFlow	Página 5
7. Detalhamento do Dashboard, Legendas e Tipografia	Página 5
8. Matriz de Riscos Conhecidos e Mitigações	Página 6
9. Roadmap de Evolução do Projeto	Página 6

1. Visão Geral e Objetivos do Projeto

1.1 Introdução e Contexto

A área de Logística e Administrativo da **LG Electronics DXI** gerencia operações complexas envolvendo fretes marítimos e aéreos. O projeto estabelece um ecossistema com duas frentes: uma esteira de robôs RPA para automatizar a extração de dados e um Dashboard Analítico para visualização, comparação ano a ano (YoY) e suporte aos planos de ação corretivos no War Room.

1.2 Problema de Negócio Solucionado

- **Consolidação manual ineficiente:** A equipe despendia horas copiando dados e formulas manualmente entre planilhas.
- **Inconsistência de prazos:** Falta de confiabilidade de dados antes da entrega de fechamento semanal.
- **Dificuldade de rastreamento:** Ausência de histórico de justificativas e evidências de picos de custo logístico.

2. Escopo do Projeto e Prazos

FRENTE PRIORITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO:

A entrega visual do Dashboard em Power BI tem prazo de homologação tática estabelecido em **30 de Agosto de 2026**, sendo tratada como prioridade máxima frente à finalização da automação RPA completa.

Frente de Trabalho	Descrição do Escopo	Entregáveis Principais	Prazo Alvo
Frente 1: Dashboard BI	Construção do modelo semântico, telas interativas, cálculos de atingimento YoY e visualização responsiva.	- Modelo DAX e Medidas - Layout sem corte de legendas - Tipografia Inter / Segoe	30/08/2026 (Fase 1)
Frente 2: Automação RPA	Robôs automáticos para leitura de e-mails, extração do GERP, ARUM e Incident Cost.	- Script de extração GERP/ARUM - Parser de e-mails do Exchange - Carga do Staging Data Store	30/09/2026 (Fase 2)

3. Sistemas Corporativos e Stakeholders

3.1 Stakeholders e Papéis

- **Ruy (Sponsor):** Alinhamento de objetivos estratégicos e homologação visual.
- **Rafael (Usuário-Chave):** Validação das regras de negócio, planilhas e fechamento.
- **Esdras (Engenharia de Dados):** Infraestrutura, acessos e APIs das bases operacionais.

3.2 Sistemas Envolvidos

- **GERP:** ERP corporativo de dados oficiais de produção de TVs.
- **ARUM System:** Gestão física de movimentação e contratos de frete.
- **Incident Cost System:** Despesas incidentais (demurrage, sinistros).

4. Regras de Negócio e Cálculos de KPIs

1. Logistic Cost KPI TV (%):
Logistic Cost (%) = [Custo Logístico (ARUM) + Incident Cost (Despesas Incidentais)] / Volume de Produção (GERP)
2. Air Freight KPI TV (%):
Air Freight (%) = Custo de Frete Aéreo Emergencial / Volume de Produção (GERP)
3. Achievement (Atingimento da Meta):
Achievement = Target (%) / Result (%) (Nota: Por ser custo, Achievement ≥ 1.0 indica meta cumprida)
4. Variação Ano a Ano (YoY %):
YoY (%) = [(Resultado 2026 / Resultado 2025) - 1] × 100

5. Arquitetura de Software — Modelo C4

5.1 Nível 1: Diagrama de Contexto (Context)

Elemento	Tipo	Descrição no Ecossistema LG
Usuários-Chave	Atores Humanos	Diretoria DXI (Leitura), Rafael (Operação), Ruy (Homologação).
Sistema Core	Software System	Automação RPA (Python) + Dashboard Power BI/React.
Sistemas Origem	External System	GERP (Produção), ARUM (Fretes), Incident Cost (Incidentes), Exchange (E-mails).

5.2 Nível 2: Diagrama de Contêineres (Containers)

Contêiner	Tecnologia	Papel no Ecossistema
1. Robô RPA	Python / Outlook API	Extraí planilhas do e-mail financeiro e dados do ERP.
2. Staging DB	SQL / Excel Consolidado	Armazena a base histórica saneada (dados.xlsx).
3. Frontend UI	React / Power BI Engine	Interface interativa com gráficos YoY e painel de anomalias.

6. Estrutura do Repositório & GitFlow

```
prototipo-dashboard/  
■■■dados.xlsx           # Planilha original master de KPIs  
■■■generate_pdf.py      # Script unificado ReportLab de documentação  
■■■generate_pdfs.py     # Script ReportLab dividido em dois manuais  
■■■dashboard/  
  ■■■src/  
    ■■■components/      # Painéis (ActionPlan, Sidebar, Header, etc.)  
    ■■■data/            # Base estática de KPIs Y25 e Y26  
    ■ ■■■mockData.js  
    ■■■utils/  
    ■ ■■■analyticsEngine.js # Validador de consistência e desvios  
    ■ ■■■formatters.js    # Formataadores de moeda, %, etc.  
    ■■■App.jsx          # Orquestrador global e estados  
    ■■■index.html        # Ponto de entrada HTML
```

6.1 Modelo de Governança (GitFlow)

- **main / master:** Branches estáveis com o código de produção homologado.
- **develop:** Branch principal de integração contínua das frentes.
- **feature/*:** Branches pontuais para novas telas e parsers (ex: *feature/ui-header-alerts*).

7. Diretrizes Visuais de Layout e Tipografia

DIRETRIZES DE LAYOUT OBRIGATÓRIAS (ZERO CORTE EM LEGENDAS):
1. Margens e Legendas de Gráficos: A comparação mensal ('2026 (Realizado) \ 2025 (Ano Anterior) \ Target') não deve conter quebras ou cortes visuais em nenhuma resolução de tela.
2. Tipografia de Alto Nível: Utilizar a fonte **Inter** para textos gerais e **JetBrains Mono** (ou Courier) para exibição de valores tabulares e numéricos, evitando o uso de fontes genéricas para manter a identidade visual DXI.

8. Matriz de Riscos Mapeados

Risco Identificado	Impacto	Mitigação Proposta
Atraso de relatórios por e-mail	Alto	Fluxo fallback que carrega as previsões de custo com sinalizador de pendência visual.
Mudança no layout da dados.xlsx	Médio	Motor RPA de pré-validação de schema das colunas antes da carga no staging.
Instabilidades de API no GERP/ARUM	Alto	Mecanismo de retry exponencial em horários noturnos fora de pico da rede corporativa.

9. Roadmap de Evolução e Próximos Passos

- 30 de Agosto de 2026: Homologação tática e Go-Live do Dashboard visual no Power BI Service.
- 30 de Setembro de 2026: Implementação e testes do robô RPA integrado para extrações automáticas.
- 31 de Outubro de 2026: Pipeline totalmente automático de staging e automação de alertas no MS Teams.
- 30 de Novembro de 2026: Integração de modelos preditivos estatísticos baseados em IA (Forecasting).

Documentação homologada corporativamente — Equipe de Logística & DXI LG Electronics.